

人工智能课程大作业说明（提交截止2026年7月1日，参加比赛的也需要提交作品）

一、作业题目

基于真实或模拟数据的智能分析与预测系统设计

本次大作业要求同学们综合运用本课程已经学习过的 Python 编程、数据处理、数据可视化、机器学习建模与结果分析等内容，完成一个相对完整的人工智能应用小项目。

本作业不是简单完成一段代码，而是要求大家围绕一个具体问题，经历“问题提出—数据准备—数据分析—模型构建—结果评价—应用展示”的完整过程，形成一个具有一定实用意义的人工智能分析系统。

二、作业目标

通过本次大作业，希望同学们能够达到以下目标：

1. 能够根据实际场景提出一个明确的问题，并将问题转化为可以用数据和模型解决的任务。
2. 能够使用 Python 对数据进行读取、清洗、整理和初步分析。
3. 能够使用 NumPy、Pandas、Matplotlib 等工具完成数据处理与可视化展示。
4. 能够选择合适的机器学习方法完成建模，例如线性回归、逻辑回归、KNN、决策树、随机森林等。
5. 能够对模型结果进行评价，而不是只给出一个运行结果。
6. 能够将课程中学过的内容进行综合应用，并适当进行拓展。
7. 能够形成规范的项目报告，说明自己的设计思路、实现过程、实验结果和改进方向。

三、作业任务要求

1. 选题要求

同学们可以从以下方向中选择一个作为大作业主题，也可以自行设计题目，但题目必须与人工智能、数据分析或机器学习有关。

方向一：成绩或学习行为预测

可以围绕学生学习数据进行分析，例如：

学生成绩预测、学习时间与成绩关系分析、作业完成情况对考试成绩的影响、学生是否存在学习风险的分类判断等。

可设计的任务包括：

预测学生期末成绩；

判断学生是否可能不及格；

分析哪些因素对成绩影响较大；

对不同学习行为进行可视化分析。

方向二：生活数据智能分析

可以围绕生活中的数据进行分析，例如：

天气数据分析、用电量预测、运动数据分析、消费数据分析、交通流量分析等。

可设计的任务包括：

预测未来某一天的用电量；

分析温度、湿度与用电量的关系；

对不同时间段的数据变化趋势进行可视化；

建立简单的预测模型并评价效果。

方向三：图像或手写数字识别

可以基于 sklearn 自带的 digits 数据集，完成手写数字识别任务。

可设计的任务包括：

读取并显示手写数字图像；

划分训练集和测试集；

使用 KNN、逻辑回归或决策树完成分类；

比较不同模型的识别准确率；

分析容易识别错误的数字类型。

方向四：简单医疗或健康数据分类

可以使用公开数据集或教师提供的数据集，例如乳腺癌良恶性分类、身体指标健康风险判断等。

可设计的任务包括：

对数据特征进行统计分析；

完成数据标准化处理；

使用逻辑回归、KNN、决策树等方法进行分类；

比较不同模型的准确率、召回率等指标；

分析模型在实际应用中的意义与局限。

方向五：商品、电影或音乐数据推荐分析

可以围绕兴趣推荐、评分预测、类型分类等内容进行设计。

可设计的任务包括：

分析用户评分数据；

预测用户可能喜欢的内容；

对不同类别的数据进行统计和可视化；

实现一个简单的推荐规则或分类模型。

方向六：自选人工智能应用主题

同学们也可以结合自己的兴趣，自行选择项目，例如：

智能垃圾分类数据分析；

校园食堂消费数据分析；

电商商品销量预测；

短视频热度预测；

新能源汽车续航影响因素分析；

智能仪器测量数据分析；

传感器数据异常检测；

股票或基金历史数据分析；

智能家居环境数据分析。

自选题目需要注意：问题不能过大，要能够在课程大作业时间内完成；数据不能太复杂，要能够进行基本处理和建模；结果要能够用图表、指标或界面清楚展示。

四、基本完成内容

每个项目至少应包含以下内容。

1. 问题描述

需要说明你要解决什么问题。

例如：

“本项目希望根据学生的学习时间、作业完成次数、课堂表现等数据，预测学生是否存在不及格风险。”

“本项目希望根据历史天气数据和日期信息，预测某地区每日用电量变化趋势。”

“本项目希望使用手写数字图像数据，训练一个能够识别数字 0 到 9 的分类模型。”

问题描述要具体，不能只写“我要做一个人工智能系统”。

2. 数据来源与数据说明

需要说明数据从哪里来，可以是：

sklearn 自带数据集；

Kaggle、UCI 等公开数据集；

自己设计的模拟数据；

自己收集整理的数据。

如果使用模拟数据，需要说明数据字段的含义和生成逻辑。

数据说明至少包括：

数据集名称；

数据来源；

样本数量；

主要字段；

输入特征；

预测目标或分类标签。

例如：

字段名称	含义	数据类型
study_time	每周学习时间	数值型
homework_rate	作业完成率	数值型
attendance	出勤率	数值型
final_score	期末成绩	数值型
pass_label	是否及格	类别型

3. 数据预处理

需要对数据进行基本处理，包括但不限于：

查看数据基本信息；

检查是否存在缺失值；

处理异常数据；

选择需要使用的特征；

划分训练集和测试集；

必要时进行标准化或归一化处理。

这一部分不能省略。人工智能模型的效果不仅取决于算法，也取决于数据质量。

4. 数据可视化分析

项目中至少需要包含 **3 张有意义的数据图表**。

图表可以包括：

折线图；

柱状图；

散点图；

直方图；

箱线图；

热力图；

混淆矩阵图；

模型预测结果对比图。

图表必须有标题、坐标轴说明，不能只生成没有说明的图片。

图表下面需要配文字说明，说明你从图中发现了什么。

例如：

“从散点图可以看出，学习与期末成绩之间存在较明显的正相关关系，学习时间越长，成绩整体上越高。”

5. 模型设计与训练

根据自己的任务选择合适的模型。

如果是预测具体数值，可以使用：

线性回归；

多项式回归；

决策树回归；

随机森林回归。

如果是分类任务，可以使用：

逻辑回归；

KNN；

决策树；

随机森林；

朴素贝叶斯；

支持向量机。

至少需要完成 **1 个基本模型**。

鼓励完成 **2 个或以上模型对比**。

例如：

用逻辑回归和 KNN 分别进行分类，然后比较准确率；

用线性回归和随机森林回归分别进行预测，然后比较均方误差；

用不同的 K 值测试 KNN 模型性能变化。

6. 模型评价

模型运行完成后，必须进行评价。

如果是回归任务，可以使用：

平均绝对误差 MAE；

均方误差 MSE；

均方根误差 RMSE；

决定系数 R^2 ；

预测值与真实值对比图。

如果是分类任务，可以使用：

准确率 Accuracy；

精确率 Precision；

召回率 Recall；

F1 值；

混淆矩阵；

分类报告。

不能只写“模型效果较好”，必须用具体数据说明。

例如：

“本项目中逻辑回归模型的准确率为 0.86，KNN 模型的准确率为 0.82。说明在当前数据集上，逻辑回归模型表现略好。”

7. 结果分析与改进思考

需要对实验结果进行分析，包括：

模型效果是否达到预期；

哪些特征对结果影响较大；

模型可能存在什么问题；

数据是否足够充分；

如果继续改进，可以从哪些方面入手。

例如：

“本模型虽然能够基本判断学生是否存在学习风险，但由于数据量较少，且没有考虑课堂互动、学习态度等因素，因此模型只能作为辅助分析工具，不能作为最终判断依据。”

这一部分很重要，体现大家是否真正理解人工智能模型的使用边界。

8. 项目展示方式

作业最终需要能够展示出来，可以采用以下方式之一：

Jupyter Notebook；

Python 脚本；

Streamlit 网页小应用；

命令行交互程序；

简单的图形界面；

PPT 展示加代码说明。

推荐使用 **Jupyter Notebook** 或 **Streamlit**。

其中：

Jupyter Notebook 适合展示代码、图表和分析过程；

Streamlit 适合做成一个可以交互的人工智能小应用。

如果使用 Streamlit，可以设计如下功能：

上传数据；

显示数据表；

显示可视化图表；

选择模型；

显示预测结果；

输入一组数据进行预测。

五、建议项目示例

示例一：学生成绩预测系统

项目任务：

根据学习时间、作业完成率、出勤率、课堂测试成绩等数据，预测学生期末成绩。

主要步骤：

准备学生学习数据；

使用 Pandas 读取和分析数据；

绘制学习与成绩关系图；

使用线性回归模型预测成绩；

计算 MAE、MSE、 R^2 等指标；

分析影响成绩的主要因素；

设计简单的成绩预测界面。

升级方向：

增加是否及格分类判断；

比较线性回归和随机森林回归；

增加学习风险预警功能。

示例二：手写数字识别系统

项目任务：

使用 sklearn 自带 digits 数据集，训练一个能够识别手写数字的分类模型。

主要步骤：

加载 digits 数据集；

显示部分手写数字图片；

划分训练集和测试集；

使用 KNN 或逻辑回归进行训练；

输出模型准确率；

绘制混淆矩阵；

分析哪些数字容易识别错误。

升级方向：

比较 KNN、逻辑回归、决策树的分类效果；

调节 KNN 中 K 的取值；

设计一个简单的图像识别展示界面。

示例三：用电量预测与分析

项目任务：

根据日期、温度、湿度、是否工作日等因素，预测每日用电量。

主要步骤：

准备用电量数据；

分析不同日期用电量变化趋势；

绘制温度与用电量关系图；

使用回归模型预测用电量；

评价预测误差；

分析模型在电能管理中的应用价值。

升级方向：

增加节假日因素；

比较不同回归模型；

使用 Streamlit 制作电能分析小工具。

示例四：健康风险分类系统

项目任务：

根据若干身体指标，对健康风险进行分类判断。

主要步骤：

读取健康指标数据；

分析各项指标分布情况；

对数据进行标准化；

使用逻辑回归、KNN 或决策树进行分类；

输出准确率和混淆矩阵；

分析模型判断错误的原因。

升级方向：

比较多个模型；

增加特征重要性分析；

设计简单的健康风险评估界面。

六、提交内容要求

每组或每位同学需要提交以下材料：

1. 项目源代码

可以是：

`.ipynb` 文件；

`.py` 文件；

Streamlit 项目文件；

必要的文件。

代码要求：

能够正常运行；

关键步骤有注释；

文件结构清楚；

不要只提交截图；

不要提交无法运行的代码片段。

2. 项目报告

项目报告建议采用 Word 或 PDF 格式，内容包括：

1. 项目名称
2. 项目背景与问题描述
3. 数据来源与数据说明
4. 数据预处理过程
5. 数据可视化分析
6. 模型选择与实现
7. 模型评价结果
8. 结果分析
9. 项目总结与改进方向
10. 主要代码说明
11. 参考资料

报告不是简单复制代码，而是要说明“为什么这样做”“结果说明了什么”“项目还有哪些不足”。

3. 项目展示材料

可以提交 PPT，也可以在课堂上进行现场演示。

展示时间建议控制在 **5 分钟以内**。

展示内容包括：

项目要解决的问题；

数据来自哪里；

使用了什么方法；

做出了什么结果；

项目亮点是什么；

后续可以如何改进。

4. 数据文件

如果项目使用了外部数据或自己整理的数​​据，需要一并提交数据文件。

如果数据较大，可以只提交部分样例数据，并在报告中说明完整数据来源。

七、分组要求

本次大作业可以个人完成，也可以小组完成。

建议每组 2—3 人。

小组完成时，报告中必须写清楚每位成员的具体分工。

例如：

成员	主要任务
张三	数据整理、数据预处理
李四	模型训练、结果评价
王五	可视化展示、报告撰写

不允许只写“共同完成”，必须写出具体贡献。

八、评分标准

总分为 100 分。

1. 选题与问题设计：10 分

评分点	分值	要求
选题明确	4 分	问题具体，能够转化为数据分析或机器学习任务
应用价值	3 分	选题具有一定实际意义，不是随意拼凑
难度适中	3 分	任务有一定挑战，但能够在课程范围内完成

2. 数据准备与预处理：15 分

评分点	分值	要求
数据来源清楚	4 分	说明数据来源、字段含义和样本规模
数据读取正确	3 分	能够正确使用 Pandas 等工具读取数据
数据清洗合理	4 分	对缺失值、异常值、无效字段进行处理

评分点	分值	要求
特征选择合理	4 分	能够根据任务选择合适的输入特征和目标变量

3. 数据分析与可视化：15 分

评分点	分值	要求
基本统计分析	4 分	能够对数据进行均值、分布、相关性等分析
图表数量达标	3 分	至少包含 3 张有效图表
图表表达清楚	4 分	图表有标题、坐标轴说明，展示清晰
图表分析到位	4 分	能够结合图表说明数据规律和问题

4. 模型设计与实现：20 分

评分点	分值	要求
模型选择合理	5 分	根据任务选择合适的回归或分类模型
代码实现正确	6 分	模型能够正常训练和运行
训练测试划分规范	3 分	能够合理划分训练集和测试集
参数设置清楚	3 分	能够说明主要参数含义
有拓展尝试	3 分	能够比较多个模型或进行参数优化

5. 模型评价与结果分析：15 分

评分点	分值	要求
评价指标正确	5 分	回归或分类评价指标选择合理
结果表达清楚	4 分	能够用表格、图表或文字展示结果
分析较深入	4 分	能够解释模型效果好坏的原因
认识模型局限	2 分	能够说明模型存在的问题和改进方向

6. 项目完整性与展示效果：15 分

评分点	分值	要求
项目流程完整	4 分	包含问题、数据、分析、建模、评价、总结
报告结构规范	4 分	报告内容完整，排版清楚
代码可运行	3 分	提交的代码能够正常运行
展示表达清楚	2 分	能够在规定时间内说明项目内容
界面或交互加分	2 分	有简单界面、交互功能或较好的展示效果

7. 创新与综合表现：10 分

评分点	分值	要求
主题有特色	3 分	选题与生活、专业或兴趣结合较好
方法有拓展	3 分	超出课堂基础要求，有一定探索
表达有自己的思考	2 分	不是机械照搬示例，有独立分析
项目完成质量高	2 分	整体完成度好，展示效果较好

九、加分项

在总分基础上，可根据完成情况适当加分，但总成绩不超过 100 分。

符合以下情况之一，可酌情加 1—5 分：

- 1. 使用 Streamlit 或其他方式完成了可交互展示界面。
- 2. 比较了 3 种及以上模型，并对结果进行了分析。
- 3. 自己采集或整理了真实数据。
- 4. 项目主题与专业背景、生活实际或社会问题结合紧密。
- 5. 对模型进行了参数调优或特征工程处理。
- 6. 报告中对模型局限性和改进方向分析较深入。
- 7. 展示效果较好，能够清楚说明项目思路 and 结果。

十、扣分说明

出现以下情况将扣分：

- 1. 代码不能运行，且没有说明原因，扣 10—30 分。
- 2. 项目报告内容过于简单，只有代码截图，没有分析，扣 10—20 分。
- 3. 数据来源不清楚，字段含义不明，扣 5—10 分。

4. 图表没有标题、坐标轴或文字说明，扣 3—8 分。
5. 模型评价缺失，只写“效果很好”，扣 5—10 分。
6. 报告与代码明显不一致，扣 5—15 分。
7. 小组成员分工不清楚，扣 3—8 分。
8. 直接复制他人项目，不能说明代码含义，视情况扣分，严重者按无效作业处理。

十一、报告格式建议

项目报告可参考以下结构：

《项目名称》

1. 项目背景

说明为什么选择这个题目，这个问题有什么实际意义。

2. 问题描述

说明本项目要解决的具体问题，是回归问题、分类问题，还是数据分析问题。

3. 数据说明

说明数据来源、字段含义、数据规模、输入特征和输出目标。

4. 数据预处理

说明如何读取数据，如何处理缺失值和异常值，如何划分训练集和测试集。

5. 数据可视化分析

展示至少 3 张图表，并对每张图表进行说明。

6. 模型设计

说明选择了什么模型，为什么选择这个模型，模型的基本原理是什么。

7. 模型训练与评价

展示模型训练结果，给出评价指标，并对结果进行分析。

8. 项目展示

说明项目如何运行，是否有界面，如何输入数据，如何得到结果。

9. 总结与改进

总结本项目完成了什么，效果如何，还存在哪些不足，后续可以如何改进。

10. 参考资料

列出使用的数据集、参考网站、课程资料或相关文档。

十二、提交文件命名要求

请按照以下格式命名提交文件：

个人完成

```
人工智能大作业_姓名_项目名称.zip
```

例如：

```
人工智能大作业_张三_学生成绩预测系统.zip
```

小组完成（组号用所有组员姓名）

```
人工智能大作业_组号_项目名称.zip
```

例如：

```
人工智能大作业_张三李四王五_手写数字识别系统.zip
```

压缩包中建议包含：

```
人工智能大作业_张三李四王五_手写数字识别系统/  
|  
├── code/  
|   ├── main.ipynb  
|   └── app.py  
|  
├── data/  
|   └── dataset.csv  
|  
├── report/  
|   └── 项目报告.pdf  
|  
├── ppt/  
|   └── 项目展示PPT.pptx  
|  
└── README.txt
```

README.txt 中需要简单说明：

项目名称；

运行环境；

运行方式；

小组成员；

主要文件说明。

十三、推荐完成路线

为了避免最后临时赶工，建议同学们按照以下步骤完成。

第一步：确定题目

先确定自己要解决的问题，不要一开始就写代码。

建议先写清楚：

我要研究什么问题？

这是预测问题还是分类问题？

需要哪些数据？

最终要展示什么结果？

第二步：准备数据

可以使用公开数据，也可以自己设计模拟数据。

数据不要太少，建议至少几十条，最好达到几百条以上。

字段不要太复杂，但要能够支撑模型训练。

第三步：完成基础分析

先使用 Pandas 查看数据基本情况，再使用 Matplotlib 绘制图表。

这一阶段重点不是模型，而是理解数据。

第四步：训练模型

根据任务选择模型。

分类任务优先考虑：

逻辑回归；

KNN；

决策树；

随机森林。

回归任务优先考虑：

线性回归；
决策树回归；
随机森林回归。

第五步：评价模型

用合适的指标说明模型效果。

不要只看准确率，也要结合任务解释结果。

例如，健康风险分类任务中，如果漏判风险样本，后果可能比误判更严重，因此召回率也很重要。

第六步：整理报告和展示

最后整理项目报告和展示材料。

报告中要体现完整过程，不要只放代码。

展示时要重点讲清楚：

做了什么；
为什么这样做；
结果怎么样；
还有什么不足。

十四、最低完成要求

为了保证作业质量，每个项目至少应达到以下要求：

1. 有明确的项目题目和问题描述。
2. 有可以运行的数据和代码。
3. 至少使用一个机器学习模型。
4. 至少完成 3 张数据可视化图表。
5. 至少使用一种评价指标。
6. 有完整项目报告。
7. 能够说明模型结果和项目不足。

未达到以上最低要求的项目，原则上不能评为良好及以上。

十五、优秀项目参考标准

如果希望获得较高成绩，建议做到以下几点：

1. 选题具体，有实际意义。
2. 数据处理过程完整，不只是直接调用模型。

3. 可视化图表能够帮助说明问题。
4. 模型选择合理，并进行了比较或调参。
5. 对结果有自己的分析，而不是简单罗列数值。
6. 项目展示清楚，有一定交互性或应用感。
7. 报告结构完整，文字表达规范。
8. 能够主动指出模型的局限和改进方向。

十六、特别提醒

人工智能不是简单地调用一个模型，也不是代码能运行就结束。

一个完整的人工智能项目，应该能够回答以下几个问题：

我解决的是什么问题？

我使用了什么数据？

我为什么选择这些特征？

我为什么选择这个模型？

模型结果是否可靠？

模型有什么不足？

如果实际应用，还需要改进什么？

本次大作业更看重大大家对完整流程的理解和综合应用能力。只要问题明确、过程完整、结果真实、分析认真，即使模型效果不是特别高，也可以获得较好的成绩。相反，如果只是复制代码，缺少自己的分析，即使代码运行成功，也不能算作高质量项目。

附：可直接选择的题目清单

同学们可以从下面题目中任选一个，也可以自行设计。

1. 基于学习行为数据的学生成绩预测系统
2. 基于学习记录的学生不及格风险预警模型
3. 基于天气数据的每日用电量预测系统
4. 基于历史数据的商品销量预测模型
5. 基于 sklearn digits 数据集的手写数字识别系统
6. 基于逻辑回归的健康风险分类系统
7. 基于决策树的客户消费行为分类分析
8. 基于电影评分数据的简单推荐分析系统
9. 基于传感器数据的异常检测系统
10. 基于运动数据的健康状态分析系统
11. 基于空气质量数据的污染等级分类系统

12. 基于房价数据的价格预测模型
 13. 基于校园消费数据的学生消费行为分析
 14. 基于股票历史数据的趋势分析与风险提示
 15. 基于新能源汽车参数的续航影响因素分析
 16. 基于实验测量数据的误差分析与预测模型
 17. 基于智能家居环境数据的舒适度判断系统
 18. 基于电能质量数据的异常波形识别系统
 19. 基于自选数据集的人工智能分析与预测系统
-

总体建议是：这次大作业不要做得“很空”，也不要只追求复杂算法。更重要的是把课程前面学过的内容串起来，形成一个完整的小项目。能把数据讲清楚、过程做完整、结果分析明白，就是一个合格的人工智能课程大作业。